

Archimedes的《方法》：命题 13和命题 14

Shirley B. Gray Daniel Ye Ding Gustavo Gordillo
Samuel Landsberger Cyé Waldman

在过去的 10 年里，数学界中没有
一个领域比 Archimedes (阿基米德) 的
羊皮卷 (the Palimpsest) 吸引了更多的
国际关注. 1998 年在克里斯蒂拍卖行的
拍卖，集中在 Walters 艺术博物馆的联
合工作之后，随之而来的是博物馆的巡
回展览，报纸上的文章，电视特别报道，
以及数以十计的发布. 数学家和其他一
些学者吸引了一批新的和重要的听众.

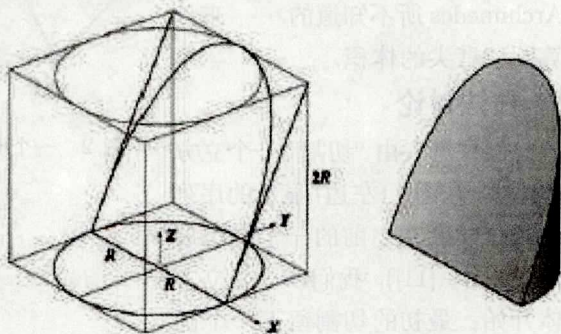


图 1 劈尖的展开图

这份署名的，磨损的，褪色的，发霉的，

受损的公元 10 世纪的手稿——世界上最古老的 Archimedes 的《方法 (The Method)》的抄本——以 200 万美元的价格被“拍卖”. 数学家和古典学者们长期对机械天才 Archimedes (公元前 287 年 — 公元前 212 年) 如何提出接近于现代微积分学的阐述感到好奇. 如果抄本能被阅读的话，这一线索无疑隐藏在命题 13 和命题 14 中. 现在这个抄本尽管经过了转写，其内容可能包含抄写者们的错误. 按照真正的 Archimedes 的实验传统，我们决定利用这个机会用 21 世纪的数学和技术来看《方法》中命题的内容，而不是回顾地看. 此外，我们认为我们分享了每个学者所追求的发现 (Eureka¹⁾) 时刻——在我们试图想象 Archimedes 的思路时，我们发现了黄金比.

1. 圆柱“劈尖”的体积

自 Archimedes 仅用几何学的方法证明了圆柱劈尖 (hoof, 即拉丁文的 “ungula”, 意为

译自: Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 9, p. 1036–1040, The Method of Archimedes: Propositions 13 and 14, Shirley B. Gray, Daniel Ye Ding, Gustavo Gordillo, Samuel Landsberger, and Cyé Waldman, figure number 6. Copyright ©2015 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可. Shirley B. Gray 是位于洛杉矶的加州州立大学的数学教授，她的邮箱地址是 sgray@exchange.calstatela.edu.

Daniel Ye Ding 是上述大学的本科生，他的邮箱地址是 ddaniel497@gmail.com.

Gustavo Gordillo 是上述大学的研究生，他的邮箱地址是 miztag@hotmail.com.

Samuel Landsberger 是上述大学的教授，他的邮箱地址是 slandsb@calstatela.edu.

Cyé Waldman 是一位顾问和 National Curve Bank (洛杉矶加州州立大学网上的一个数学项目) 的参与者，他的邮箱地址是 Cyé@att.net.

- 1) Eureka, 拉丁文，意为“我发现了！”有一天 Archimedes 在洗澡时发现，当他坐进浴盆时有很多水溢出. 这使他想到：溢出水体的体积应该等于他身体的体积. 从而他解决了一个棘手的问题：精确地计算不规则物体的体积. 他不禁兴奋地从浴盆里跳了出来，裸体在城里边跑边叫 “Eureka! Eureka!” 与百姓分享他的喜悦.——校注

“蹄”)的体积是包围它的立方体体积的 $1/6$ 之后,它就一直是一个令人感兴趣的对象.在现在的这一尝试中,我们表明怎样用现代的手段——使用三角学和微积分学,这两者是公元前 3 世纪的 Archimedes 所不知道的——来计算圆柱劈尖的体积.

2. 技法讨论

圆柱劈尖由“切割”一个立方体生成.在图 1 (左边)显示的序列由几位学者在之前的一个世纪展示过 ([1]—[11]).我们以一个立方体开始;最初的切割留下一个圆柱,它的直径等于立方体的边;圆柱劈尖由一个平面切割该圆柱生成,这个平面平分圆柱的底且经过其上面的边缘.最终的圆柱劈尖显示在图 1 中.

由于我们将应用三角学和微积分学,我们需要明确地定义坐标系和维度 (如图 1 所示).边长为 $2R$ 的一个立方体位于 $X-Y$ 平面的中心 (X 和 Y 都从 $-R$ 到 R),高为 $2R$,即 Z 从 0 到 $2R$ 变化.这样,包围圆柱劈尖的圆柱的半径为 R .为了明确起见,我们取倾斜的切割交与 X 轴.圆柱劈尖的高和底都是 $2R$.

那么,很清楚圆柱劈尖的体积是

$$V = \int_{-R}^R \int_0^{\sqrt{R^2 - X^2}} \int_0^{2Y} dZ dY dX. \quad (1)$$

现在,一个物体的体积是一个物理性质.因此想象我们需要对许多半径从数值上求解方程 (1);我们必须分别求解每一种情形.然而,让我们把它化为一个纯粹数学的 (并且是无量纲的) 问题如下:令 $x = X/R$, 并且对 Y 和 Z 类似地这样做.那么方程 (1) 就变为

$$V = R^3 \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{2y} dz dy dx. \quad (2)$$

现在我们可以看到劈尖体积的大小正好与 R^3 成比例,而且我们可以考虑纯粹数值的 (即,无量纲的) 问题,一旦它被解决,对所有的 R 问题就被解决了.

$$V = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{2y} dz dy dx. \quad (3)$$

在不使用 Mathematica® 或 MATLAB 的情况下,可以容易地解这个方程.让我们把它

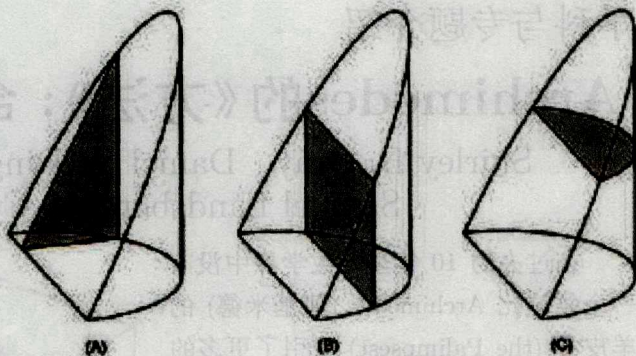


图 2 一个劈尖沿 x, y, z 方向的截面 [依据 Lynch (2012)]

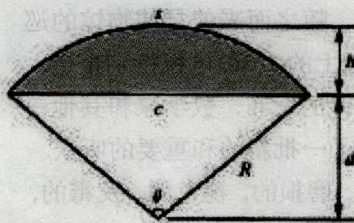


图 3 一个圆形截口的弓形 (阴影部分)

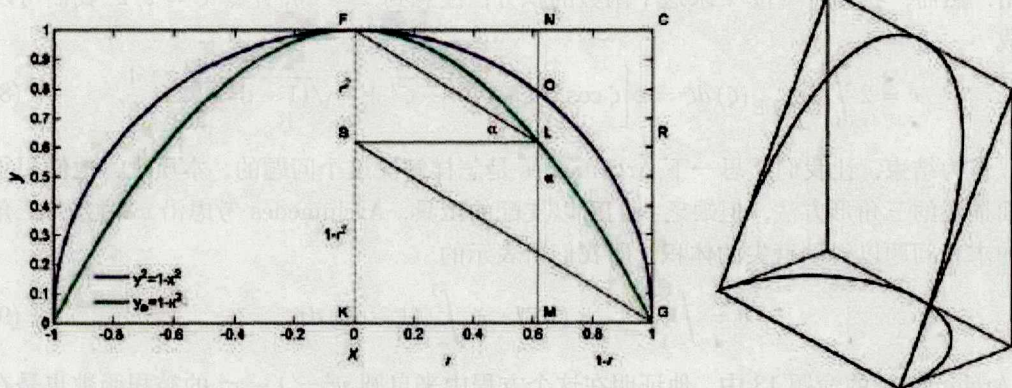


图 4 圆柱劈尖的足迹和 Archimedes 的抛物线 (左) 以及劈尖和棱柱 (右)

拆解如下:¹⁾

$$\begin{aligned}
 V &= \int_{-1}^1 \left[\int_0^{\sqrt{1-x^2}} \left[\int_0^{2y} dz \right] dy \right] dx \\
 \int_0^{2y} dz &= 2y \\
 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 2y dy &= y^2 \Big|_0^{\sqrt{1-x^2}} = 1-x^2 \\
 V &= \int_{-1}^1 (1-x^2) dx = \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{3}.
 \end{aligned} \tag{4}$$

最后, 由于 $V_{\text{立方体}} = 8R^3$, 显然, 正如 2000 多年前由 Archimedes 首先确定的, $V_{\text{劈尖}}/V_{\text{立方体}} = 1/6$.

Lynch [29] 表明怎样用单积分计算圆柱劈尖的体积. 正如在图 2 中所看到的, 体积的计算可以分别沿 x, y 和 z 轴积分一个三角形, 矩形或圆弓形得出. 当然, 所有的 3 个积分给出相同的结果: $V_{\text{劈尖}} = 4R^3/3$. 下面, 我们以无量纲形式表明这些计算. 目标是在适当的坐标中积分每一个面积; 使用坐标无量纲化的过程, 我们有

$$v = \int_{-1}^1 A_{\text{三角形}}(x) dx = \int_0^1 A_{\text{矩形}}(y) dy = \int_0^2 A_{\text{弓形}}(z) dz. \tag{5}$$

前两个面积由

$$\begin{aligned}
 A_{\text{三角形}}(x) &= 1-x^2, \\
 A_{\text{矩形}}(y) &= 4y\sqrt{1-y^2}
 \end{aligned} \tag{6}$$

给出. 可以证明这些积分中的每一个由 $v = 4/3$ 给出, 与方程 (4) 一致. 一个圆弓形的面积, 如图 3 所示, 由

$$A_{\text{弓形}}(y) = \cos^{-1} y - y\sqrt{1-y^2} \tag{7}$$

1) 原文把下面第 4 个等式中的 $(x - \frac{x^3}{3})$ 误为 $x(x - \frac{x^3}{3})$.——校注

给出. 然而, 我们希望按 z 求这个函数的积分; 注意到 $z = 2y$, 并令 $\zeta = z/2$, 我们可以写成

$$v = 2 \int_0^1 A_{\text{弓形}}(\zeta) d\zeta = 2 \left[\zeta \cos^{-1} \zeta - \sqrt{1 - \zeta^2} + \frac{1}{3} \sqrt{(1 - \zeta^2)^3} \right]_0^1 = \frac{4}{3}. \quad (8)$$

作为结束, 让我们反思一下 Archimedes 是怎样解决这个问题的. 本质上, 他使用了上面描述的三角形方法, 但缺乏我们可以支配的工具. Archimedes 考虑沿 x 轴方向三角形的求和问题以得到劈尖的体积, 即我们所表示的

$$v = \int_{-1}^1 A_{\text{三角形}}(x) dx = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx. \quad (9)$$

在 Archimedes 的命题 13 中, 他证明在这个方程中来自圆 $y^2 = 1 - x^2$ 的被积函数也是在 $x-y$ 平面中抛物线的方程 $y_p = 1 - x^2$, 如在图 4 中绿线所示. 按照 Archimedes 使用的比和比例的记号形式, $MN^2 : MO^2 :: MN : ML$. 这样, 劈尖的 (无量纲) 体积等于抛物弓形的 (无量纲) 面积! 现在, 这可能看起来有些混乱, 因为我们似乎丢失了一个维数. 这是无量纲化的人为作品. 在有量纲的环境中, 这可以用比来表示. 图 4 (右) 显示劈尖和棱柱的体积. 棱柱的体积与劈尖的体积之比如同底部矩形的面积与抛物弓形的面积之比, 即

$$V_{\text{棱柱}}/V_{\text{劈尖}} = A_{\text{矩形}}/A_{\text{抛物弓形}}. \quad (10)$$

Archimedes 在以前已经证明矩形面积与抛物弓形面积之比是 $A_{\text{矩形}}/A_{\text{抛物弓形}} = 3/2$. 注意到 $V_{\text{棱柱}}/V_{\text{立方体}} = 1/4$, 我们再次得到 $V_{\text{劈尖}}/V_{\text{立方体}} = 1/6$.

值得注意的是, 我们认为我们经历了每个学者所追求地发现时刻——在我们试图想象 Archimedes 的思路时, 我们发现了黄金比, 但只是当 $r = \frac{R}{\varphi}$ ¹⁾ 的时候. 在图 4 中, 注意到 r 从 0 到 R 变化. 在引用这一手稿的其他学者中, 没有一个人曾经指出, 如果我们使用 NF 和 NL 的真实大小, 易于从相似 (事实上, 全等) 三角形 $\triangle GML \sim \triangle LSF$ 证明 $r = \frac{1}{\varphi}$, 黄金比的倒数: $ME : ED :: MN : MK :: NF : NL = \varphi$, 而且附带地得到 $MO = 1/\sqrt{\varphi}$.

3. 动画和计算机程序

显示在 curvebank.calstatela.edu/method/method.htm 中的动画, 表明从立方体到圆柱到劈尖的变化. 每一个立体由厚度为 Δx 的垂直薄片构成, 这些薄片生成体积. 在动画的最后一步, 诸三角形被从劈尖上剥去以显示其内部; 如果你愿意的话, 可看作为一个逆积分 (dis-integration). 动画是由 MATLAB 程序的一个变体产生的. 每个薄片由厚度 Δx 的带状物聚集而成; 这些带状物被适当改造以避免当它们被堆积起来时产生阶梯效应. 代码报告比值 $V_{\text{立方体}}/V_{\text{劈尖}}$, 而且可以验证当参数 $npts$ ²⁾ 增加时 (这本质上是减小薄片的厚度 Δx) 这个比值接近 6. 例如, 当 $npts = 51$ 时, 我们得到 $V_{\text{立方体}}/V_{\text{劈尖}} = 6.0024$, 而当 $npts = 501$ 时, 我们得到 $V_{\text{立方体}}/V_{\text{劈尖}} = 6.000024$. 正如我们所说的, 足够精确.

我们也假定, 从一个任意的平行六面体类似地构造“劈尖”, 因此它由一个倾斜圆柱和椭圆截面构成, 它类似地展示了劈尖体积等于平行六面体体积的 $1/6$ 的性质. 这都以

1) $\varphi = (\sqrt{5} + 1)/2$ 是黄金比的符号与数值.——校注

2) $npts$ 似应为 net points (网格点) 的缩写.——校注



图 5

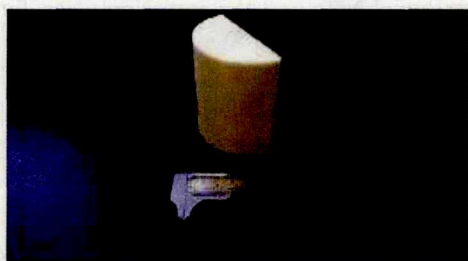


图 6

一个 4×4 的矩阵把平行六面体的点映射到一个立方体开始。我们愿意把细节留给读者。

4. 3-D 打印模型

我们的团队在较大的机器上制造了两组模型——一个较小尺寸的初始劈尖，一个中等尺寸的劈尖以及其余体。较小的劈尖，其层的厚度为 0.01 英寸，是在一台 Deezmaker Bukohot 打印机上制造的。它的内部实际上是空的，而且其周围表面的壁厚 0.05 英寸。中等大小的劈尖及其余体是使用 Stratasys uPrint SE Plus 打印的，厚度设置为每层 0.013 英寸。对于划分劈尖及其余体的公共分界面从设计时就略去了，因此它们像铲子，最终的物理模型可以盛液体。打印过程是类似的，都以几何对象的计算机表示开始。在这个情形，一种被称为 SolidWorks 的流行 CAD (计算机辅助设计) 程序被用来产生中等大小劈尖及其余体的计算机表示，这里用于参照的立方体的边长是 10 英寸 (见图 5 和图 6)。这一软件能计算诸如每个模型的体积，表面积和重心这样的性质，而且通过这样做，给了我们劈尖的体积是立方体的体积的 $1/6$ 的一个独立的验证。

参考文献

- [1] J. L. Heiberg, Eine Neue Archimedeshandschrift, Hermes, Volume 42, 1907, p. 235–303.
- [2] J. L. Heiberg and H. G. Zeuthen, Eine Neue Schrift des Archimedes, Verlag von B. G. Teubner, Leipzig, 1907, p. 321–363.
- [3] Thomas L. Heath, The Method of Archimedes: Recently Discovered by Heiberg, Cambridge, 1912.
- [4] ———, The Thirteen Books of Euclid's Elements, Volumes I, II and III, Dover, 1956.
- [5] Great Books of The Western World, Robert Maynard Hutchins, ed., Mortimer J. Adler, Ass. ed., II: Euclid, Archimedes, Apollonius of Perga, Nicomachus, Encyclopedia Britannica, 1952.
- [6] E. J. Dijksterhuis, Archimedes with a new bibliographic essay by Wilbur R. Knorr, Princeton University Press, 1987.
- [7] Reviel Netz, Ken Saito and Natalie Tchernetska, A New Reading of Method Proposition 14: Preliminary Evidence from the Archimedes Palimpsest (Part I), SCIAMSVS, Volume 2, April, 2001, p. 9–29.
- [8] ———, A New Reading of Method Proposition 14: Preliminary Evidence from the Archimedes Palimpsest (Part 2), SCIAMSVS, Volume 3, April, 2002, p. 109–125.
- [9] Reviel Netz, The Works of Archimedes, Volume 1, Cambridge, 2004.
- [10] Reviel Netz and William Noel, The ARCHIMEDES CODEX, Da Capo Press, 2007.

- [11] Reviel Netz and William Noel, Natalie Tchernetska and Nigel Wilson, The ARCHIMEDES Palimpsest, Walters Art Museum and Cambridge, Volumes I and II, 2011.
- [12] Sherman Stein, Archimedes: What Did He Do Besides Cry Eureka, Mathematical Association of America, 1999.
- [13] The Archimedes Palimpsest, Christie's (Auction catalog, October 29, 1998), 502 Park Avenue, New York, 10022.
- [14] S. H. Gould, The Method of Archimedes, American Mathematical Monthly, Volume 62, 1955, p. 473–476.
- [15] J. L. Heiberg, translated by D. C. Macgregor, Mathematics and Physical Science in Classical Antiquity, Chapters in the History of Science II, Charles Singer, ed., Oxford, 1922.
- [16] Archimedes Text Sold for \$2 Million, The New York Times, October 30, 1998, p. A22.
- [17] Carol Vogel, Eureka, The New York Times, February 19, 1999.
- [18] Big Literary Find in Constantinople, The New York Times, July 16, 1907, p. 1.
- [19] Archimedes text goes to unnamed buyer for \$2.2 m, Kathimerini, Athens, October 30, 1998, p. 1.
- [20] Half-leaf of a 10th century codex, translated by Nigel Wilson, Cambridge University Library, Add.1879.23.
- [21] W. R. Knorr, The Method of Indivisibles in Ancient Geometry, Vita Mathematica (R. Calinger, ed.) Mathematical Association of American, 1996, p. 71–74.
- [22] C. H. Edwards Jr., The Historical Development of the Calculus, Springer-Verlag, 1979, p. 68–76.
- [23] Archimedes Comes to America, Science, Volume 284, June 25, 1999, p. 2083.
- [24] Ivan Boserup (ed.), Københavns Universitet 1479– 1979: Klassisk filologi efter 1899, Volume 8, 1992, p. 367–374.
- [25] Shirley B. Gray, A Centennial Celebration of Two Great Scholars, Notices of the American Mathematical Association, Volume 55 (7), August, 2008, p. 776–783.
- [26] J. L. Berggren, The Archimedes Codex, Book Review, Notices of the American Mathematical Association, Volume 55 (8), September, 2008, p. 943–947.
- [27] James Stewart, Calculus, 5ed, Thomson, Brooks/Cole, 2003, p. 888.
- [28] Amir Alexander, Infinitesimal, Scientific American / Farrar, Straus and Giroux, 2014, p. 107–111.
- [29] P. Lynch, “Sharing a Pint” ThatsMaths thatismaths.com/2012/12/13/sharing-a-pint/.
- [30] PBS (2003) Infinite Secrets, NOVA Science Programming, Original PBS Date: September 30, 2003.

网站

curvebank.calstatela.edu/method/method.htm
www.cs.drexel.edu/~crrorres/Archimedes/contents.html
www.youtube.com/watch?v=uwidw12kctI
www.archimedespalimpsest.org/
web.calstatela.edu/faculty/hmendel/Ancient%20Mathematics/Archimedes/Archimedes%20Method/Prop14/Arch.Method.Prop.14.html

(赵振江 译 陆柱家 校)